

习题 12

12.1 无限长细导线弯成如题 12.1 图所示 acb 的形状, 其中 c 部分是在 xoy 平面内半径为 R 的半圆, 试求通以电流 I 时 O 点的磁感应强度。

解: 半无限长导线 a 在圆心 O 点的磁感应强度: $B_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{j}$;

半圆弧在 O 点处的磁感应强度: $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4R} \mathbf{k}$;

半无限长导线 b 在圆心 O 点的磁感应强度: $B_3 = 0$ 。

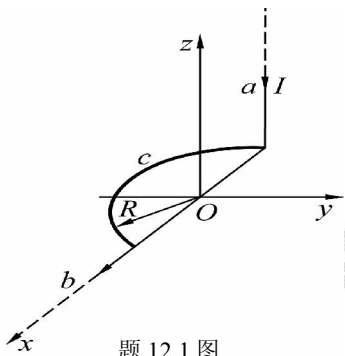
所以 O 点总磁感应强度: $B = B_1 + B_2 + B_3 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{j} + \frac{\mu_0 I}{4R} \mathbf{k}$

12.2 如题 12.2 图所示的弓形线框中通有电流 I , 求圆心 O 处的磁感应强度 B 。

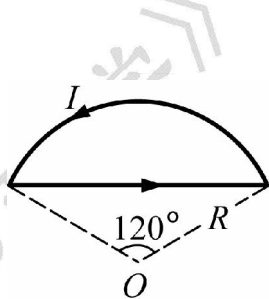
解: 弧形导线产生的磁感应强度为: $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{120}{360} = \frac{\mu_0 I}{6R}$, 方向: 垂直纸面向外。

弦在 O 点产生的磁感应强度: $B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin 30^\circ} (\cos 30^\circ - \cos 150^\circ) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi R}$, 方向: 垂直纸面向里。

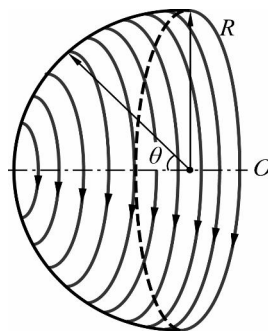
所以 O 点的磁感应强度: $B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{\sqrt{3}}{\pi} - \frac{1}{3} \right)$, 方向垂直纸面向里。



题 12.1 图



题 12.2 图



题 12.3 图

12.3 如题 12.3 图所示, 半径为 R 的木球上绕有密集的细导线, 线圈平面彼此平行, 且以单层线圈均匀覆盖住半个球面。设线圈的总匝数为 N , 通过线圈的电流为 I , 求球心 O 的磁感强度。

解: 在弧上取线元 $dl = R d\theta$, 对应电流元 $dI = \frac{NI}{\pi R/2} dl = \frac{2NI}{\pi R} dl$, 该电流对应的圆

周半径为 $r = R \sin \theta$, 在 O 点产生的磁感应强度 $dB = \frac{\mu_0 r^2}{2(r^2 + R^2 \cos^2 \theta)^{3/2}} dI$, 沿轴向向右。所以球心 O 点处总的磁感应强度为

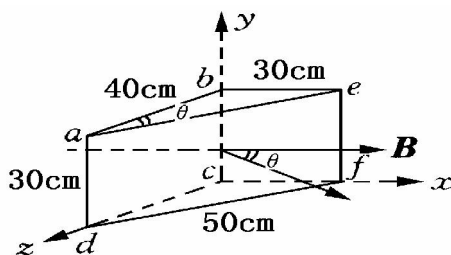
$$B = \int \frac{\mu_0 r^2}{2(r^2 + R^2 \cos^2 \theta)^{3/2}} dI = \frac{\mu_0 NI}{\pi R} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\mu_0 NI}{4R}$$

12.4 已知磁感应强度 $B = 2.0 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2}$ 的均匀磁场, 方向沿 x 轴正方向, 如题 12.4 图所示。试求: (1) 通过图中 $abcd$ 面的磁通量; (2) 通过图中 $befc$ 面的磁通量; (3) 通过图中 $aefd$ 面的磁通量。

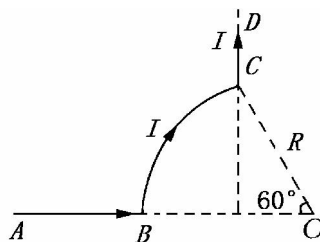
解: (1) 磁通量 $\Phi_1 = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = 2.0 \times 0.3 \times 0.4 = 0.24 \text{ Wb}$

(2) $\Phi_2 = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = 2.0 \times 0.3 \times 0.3 \times \cos 90^\circ = 0$

(3) $\Phi_3 = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = 2.0 \times 0.3 \times 0.5 \times \cos \theta = 0.24 \text{ Wb}$



题 12.4 图



题 12.5 图

12.5 如题 12-5 图所示, AB 、 CD 为长直导线, $\widehat{BC}$ 为圆心在 O 点的一段圆弧导线, 其半径为 R . 若通以电流 I , 求 O 点的磁感应强度.

解: AB 在 O 点产生的磁感应强度: $B_1 = 0$;

$\widehat{BC}$ 在 O 点产生的磁感应强度

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{60}{360} = \frac{\mu_0 I}{12R}$$

方向: 垂直纸面向里.

CD 在 O 点产生的磁感应强度

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos 60^\circ} (\cos 150^\circ - \cos 180^\circ) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$$

方向垂直纸面向里;

所以, O 点磁感应强度:

$$B_O = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} (1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6})$$

方向垂直纸面向里.

12.6 在一半径 $R = 1.0 \text{ cm}$ 的无限长半圆柱形金属薄片, 自上而下地有电流 $I = 5.0 \text{ A}$ 通过, 电流分布均匀. 如题 12-6 图所示. 试求圆柱轴线任一点 P 处的磁感应强度.

解: 在圆片上取电流 $dI = \frac{I}{\pi R} dl$, 如图所示, $dl = R d\theta$ 在圆心处产生的磁感应强度

$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2\pi R} dI \cos \theta \mathbf{i} + \frac{\mu_0}{2\pi R} dI \sin \theta \mathbf{j}$, 由于对称性, 合磁感应强度沿 y 轴方向的分量为零, O 处的磁感应强度:

$$\mathbf{B} = 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{I}{\pi R} R \cos \theta d\theta \mathbf{i} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \mathbf{i} = 6.37 \times 10^{-5} \mathbf{i} (\text{T})$$

12.7 氢原子处在基态时, 它的电子可看作是在半径 $a = 0.52 \times 10^{-8} \text{ cm}$ 的轨道上作匀速圆周运动, 速率 $v = 2.2 \times 10^8 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, 如题 12-7 图所示. 求电子在轨道中心所产生的磁感应强度和电子磁矩的值.

解一: 电子绕 O 点做匀速圆周运动, 每秒转 $n = \frac{v}{2\pi R}$ 圈, 等效电流 $I = nq = \frac{ve}{2\pi R}$,

其中, e 是电子电量, R 是圆周半径. 所以 O 点的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0}{2a} \frac{ve}{2\pi a} = \frac{\mu_0 ve}{4\pi a^2} = 13\text{T}$$

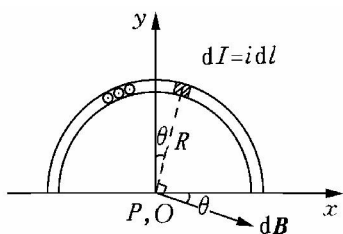
方向垂直纸面向里；

解二：电子绕 O 点做匀速圆周运动， O 点的磁感应强度：

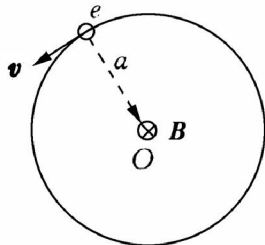
$$B = \frac{\mu_0 q |\mathbf{v} \times \mathbf{r}|}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 ev}{4\pi a^2} = 13\text{T}$$

方向垂直纸面向里；

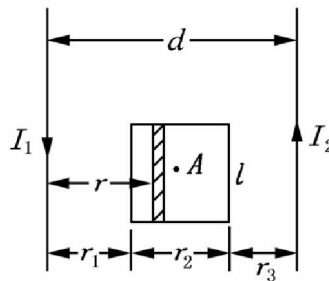
$$\text{磁矩 } P = IS = \frac{ve}{2\pi R} \pi R^2 = \frac{1}{2} veR = 9.2 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2, \text{ 方向垂直纸面向里。}$$



题 12-6 图



题 12-7 图



题 12-8 图

12.8 两平行长直导线相距 $d=40\text{cm}$ ，每根导线载有电流 $I_1=I_2=20\text{A}$ ，如题12-8图所示。求：

- (1) 两导线所在平面内与该两导线等距的一点 A 处的磁感应强度；
- (2) 通过图中斜线所示面积的磁通量。 ($r_1=r_3=10\text{cm}$, $l=25\text{cm}$)。

解：(1) A 点磁感应强度 $B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 0.2} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$ ，方向：垂直纸面向外。

(2) 在距离 I_1 为 r 处取面元 $dS = ldr$ ，该面元处的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$ ，通过该面元的磁通量 $d\Phi = BdS = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) dr$ 。所以通过矩形面积的磁通量

$$\begin{aligned} \Phi &= \int d\Phi = \int_{r_1}^{d-r_3} \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) dr = 2 \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{d-r_3}{r_1} \\ &= 2 \times \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20 \times 0.25}{2\pi} \ln \frac{0.40-0.10}{0.10} = 2.2 \times 10^{-6} \text{ Wb} \end{aligned}$$

12.9 长直电缆由半径为 R_1 的导体圆柱与同轴的内外半径分别为 R_2 、 R_3 的导体圆筒构成，电流沿轴线方向由一导体流入，从另一导体流出，设电流强度 I 都均匀地分布在横截面上。求距轴线为 r 处的磁感应强度大小 ($0 < r < \infty$)。

解：磁场轴对称分布，以 r 为半径做垂直于轴线的圆，圆心在轴线上，根据安培环路定

理 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I$ ，可得 $B = \frac{\mu_0 \sum I}{2\pi r}$ 。

$$\text{当 } r \leq R_1 \text{ 时, } B = \frac{\mu_0 \sum I}{2\pi r} = \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{I\pi r^2}{\pi R_1^2} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2};$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } B = \frac{\mu_0 \sum I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r};$$

$$\text{当 } R_2 \leq r \leq R_3 \text{ 时, } B = \frac{\mu_0 \sum I}{2\pi r} = \frac{\mu_0}{2\pi r} \left[I - \frac{I\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \right] = \frac{\mu_0 I(R_3^2 - r^2)}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)};$$

$$\text{当 } R_3 < r < \infty \text{ 时, } B = \frac{\mu_0 \sum I}{2\pi r} = 0.$$

12.10 一均匀带电长直圆柱体, 电荷体密度为 ρ , 半径为 R 。若圆柱绕其轴线匀速旋转, 角速度为 ω , 求:

(1) 圆柱体内距轴线 r 处的磁感应强度的大小;

(2) 两端面中心的磁感应强度的大小。

解: (1) 各点的磁场相当于一系列不同半径的长直螺线管产生的磁场的叠加。半径为 r' 、厚度为 dr' 的旋转薄圆柱面, 相当于长直螺线管单位长度的电流为:

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \rho 2\pi r' dr' = \rho \omega r' dr'$$

它在内部产生的磁感应强度为: $dB = \mu_0 dI = \mu_0 \rho \omega r' dr'$, 在外部的磁感应强度为零。

所以, 当 $r \leq R$ 时, 圆柱体内距轴线 r 处的磁感应强度的大小为

$$B = \int dB = \int_r^R \mu_0 \rho \omega r' dr' = \frac{1}{2} \mu_0 \rho \omega (R^2 - r^2)$$

当 $r > R$ 时, 距轴线 r 处的磁感应强度 $B = 0$ 。

(2) 两端面中心, $r = 0$, 相当于长直螺线管的端面中心, 其磁感应强度的大小为内部值的一半, 即

$$B = \frac{1}{4} \mu_0 \rho \omega R^2$$

或另解: 取厚度为 dx 、半径为 R 的圆盘, 设端面到该圆盘的距离为 x , 则该圆盘在端面盘心处产生的磁感应强度

$$dB = \int_0^R \frac{\mu_0 \pi r^2 \cdot \frac{\omega}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot dr \cdot dx}{2\pi(r^2 + x^2)^{3/2}} = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega r^3}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} dr \cdot dx$$

所以端面中心处磁感应强度

$$B = \int_0^\infty dx \int_0^R \frac{\mu_0 \omega r^3}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} dr = \frac{\mu_0 \rho \omega R^2}{4}$$

12.11 无限长直线电流 I_1 与直线电流 I_2 共面, 几何位置如图所示, 试求直线电流 I_2 受到电流 I_1 磁场的作用力。

解: 在 I_2 上任意位置取电流元 $dI = I_2 dl$, 距离 I_1 为 r , I_1 在该处的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$, 垂直纸面向里, 由于电流元受到磁力 $dF = I_2 dl \times B$, 可得 $dF = BI_2 dl$, 方向垂直于 I_2 指向左上。所以 I_2 受到的磁力

$$F = \int BI_2 dl = \int \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dl = \int_a^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \frac{dr}{\cos 60^\circ} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{b}{a}$$

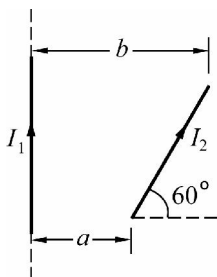
12.12 半径为 R 的半圆形闭合线圈, 载有电流 I , 放在均匀磁场中, 磁场方向与线圈平面平行, 如图所示。求:

(1) 线圈所受力矩的大小和方向(以直径为转轴);

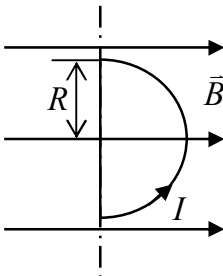
(2)若线圈受上述磁场作用转到线圈平面与磁场垂直的位置, 则力矩做功为多少?

解: (1)线圈的磁矩 $P = I \cdot S = \frac{1}{2} \pi R^2 I$, 垂直纸面向外; 力矩 $M = P_m \times B$, 得其受到的力矩大小为: $M = \frac{1}{2} \pi R^2 IB$, 垂直于 B 的方向向上。

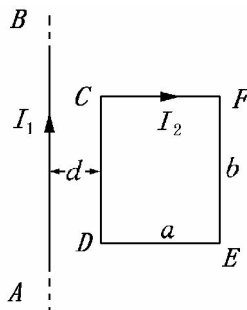
(2)磁力矩的功为: $A = I \cdot (\Phi_2 - \Phi_1) = \frac{1}{2} IB R^2$



题 12-11 图



题 12-12 图



题 12-13 图

12.13 如题 12-13 图所示, 在长直导线 AB 内通以电流 $I_1=20\text{A}$, 在矩形线圈 $CDEF$ 中通有电流 $I_2=10\text{A}$, AB 与线圈共面, 且 CD , EF 都与 AB 平行. 已知 $a=9.0\text{cm}$, $b=20.0\text{cm}$, $d=1.0\text{cm}$, 求:

(1)导线 AB 的磁场对矩形线圈每边所作用的力;

(2)矩形线圈所受合力和合力矩。

解: (1) CD 受到的磁力 $F_{CD} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \cdot I_2 \cdot b = 8.0 \times 10^{-4} \text{N}$, 垂直 CD 向左;

EF 受到的磁力 $F_{EF} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(d+a)} \cdot I_2 \cdot b = 8.0 \times 10^{-5} \text{N}$, 垂直 EF 向右;

CF 受到磁力 $F_{CF} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dr = 9.2 \times 10^{-5} \text{N}$, 垂直 CF 向上;

DE 受到的磁力与 EF 相等, $F_{DE} = F_{CF} = 9.2 \times 10^{-5} \text{N}$, 垂直 DE 向下。

(2)矩形线圈受到的合力 $F = F_{CD} - F_{EF} = 7.2 \times 10^{-4} \text{N}$; 方向: 垂直于 CD 向左。

(3)磁力矩 $M = P_m \times B$, 由于磁矩与磁感应强度夹角为 0 , 所以线圈受到的磁力矩 M 为 0 。

12.14 螺绕环中心周长 $L=10\text{cm}$, 环上线圈匝数 $N=200$ 匝, 线圈中通有电流 $I=100\text{mA}$ 。

(1)当管内是真空时, 求管中心的磁场强度 H 和磁感应强度 B_0 ;

(2)若环内充满相对磁导率 $\mu_r=4200$ 的磁性物质, 则管内的 B 和 H 各是多少?

解: (1)磁感应强度: $B = \frac{\mu_0 NI}{L} = 2.5 \times 10^{-4} \text{T}$; 磁场强度 $H = \frac{B}{\mu_0} = 200 \text{A} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

(2)磁场强度: $H = 200 \text{A} \cdot \text{m}^{-1}$; 磁感应强度 $B = \mu_0 \mu_r H = 1.05 \text{T}$

12.15 一平面塑料圆盘，半径为 R ，表面带有面密度为 σ 的正电荷。假定圆盘绕垂直于盘面的轴线 AA' 以角速度 ω ($\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$) 转动，磁场 $\mathbf{B}$ 的方向垂直于转轴 AA' 。试证磁场作用于圆盘的力矩的大小为 $M = \frac{\pi\sigma\omega R^4 B}{4}$ 。(提示：将圆盘分成许多同心圆环来考虑。)

证明：取圆环 $dS = 2\pi r dr$ ，它的等效电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{\omega}{2\pi} \sigma dS = \omega \sigma r dr$$

等效磁矩 $dP_m = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr$

受到磁力矩 $d\mathbf{M} = d\mathbf{P}_m \times \mathbf{B}$ ，方向：平行于盘面且垂直于 $\mathbf{B}$ ，大小为

$$dM = dP_m \times B = \pi \omega \sigma r^3 dr B$$

$$M = \int dM = \pi \omega \sigma B \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi \sigma \omega R^4 B}{4}$$